

SPOIFDS · INFORMÁTICA E FERRAMENTAS PARA
DESENVOLVIMENTO

Linha de Comando

Primeiros passos no terminal Linux — antes do Git



Prof. Dr. Domingos Bernardo Gomes Santos
Instituto Federal de São Paulo — Curso Técnico

```
$ pwd
/home/aluno
$ ls
projetos  downloads  notas.txt
$ cd projetos
$ _
```



O que é um Terminal?

O terminal é uma forma de conversar com o computador **digitando comandos**, em vez de clicar em ícones e janelas.

Por que aprender isso antes do Git?

- O Git funciona por comandos digitados no terminal
- É mais rápido para tarefas repetitivas
- É a base de ferramentas profissionais (servidores, deploy, automações)



Você já conhece

Interface gráfica: clicar em pastas e ícones



Vamos aprender

Linha de comando: digitar comandos precisos



A Pasta do Usuário

Assim que você abre o terminal, já começa dentro de uma pasta: a sua **pasta pessoal**, chamada de "home".

- Cada usuário do sistema tem a sua própria pasta home
- No laboratório, cada aluno loga com seu próprio usuário — e sua própria home
- O atalho ~ (til) sempre aponta para a sua pasta pessoal, de qualquer lugar

```
$ pwd
/home/aluno01
$ cd ~
$ pwd
/home/aluno01
```



Uma máquina, vários usuários

/home

● aluno01

você está aqui

● aluno02

● professor



Pastas Básicas do Linux



/

• home

• etc

• bin

• var

• tmp

Tudo no Linux mora dentro da raiz "/"

/home

Pastas pessoais dos usuários

/etc

Arquivos de configuração do sistema

/bin

Programas e comandos básicos

/var

Arquivos que mudam com frequência (logs, cache)

/tmp

Arquivos temporários — somem ao reiniciar



Os Três Comandos do Dia a Dia



pwd

Mostra em qual pasta você está agora

```
$ pwd
/home/aluno/projetos
```



ls

Lista o que tem dentro da pasta atual

```
$ ls
projeto1  projeto2  notas.txt
```



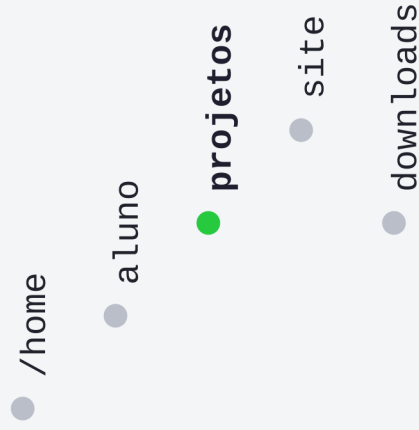
cd

Entra em uma pasta (ou sai dela)

```
$ cd projeto1
$ pwd
/home/aluno/projetos/projeto1
```



Caminho Absoluto vs. Relativo



Você está aqui: /home/aluno/projetos

cd projetos

Relativo — a partir de onde você está

cd /home/aluno/projetos

Absoluto — sempre o mesmo lugar

cd ..

Sobe um nível (volta uma pasta)

cd ~

Vai direto para sua pasta pessoal

Criando Arquivos e Pastas

`mkdir projeto-git`

Cria uma pasta nova chamada "projeto-git"

```
$ mkdir projeto-git
$ ls
projeto-git
```

`touch README.md`

Cria um arquivo vazio chamado README.md

```
$ touch README.md
$ ls
README.md
```

Dica: README.md é o arquivo que você vai ver em praticamente todo repositório Git.

Movendo e Copiando



mv

Move um arquivo de lugar — ou renomeia

```
$ mv notas.txt projetos/  
$ mv rascunho.txt final.txt
```



cp

Copia um arquivo — o original continua existindo

```
$ cp notas.txt backup.txt  
$ ls  
notas.txt  backup.txt
```



Apagando com Cuidado



Não existe lixeira no terminal. Um arquivo apagado com `rm` não pode ser recuperado.

`rm arquivo.txt`

Apaga um único arquivo

```
$ ls
notas.txt  rascunho.txt
$ rm rascunho.txt
$ ls
notas.txt
```

`rm -r pasta/`

Apaga uma pasta inteira — e tudo o que tem dentro dela

```
$ rm -r projeto-antigo/
$ ls
projeto1  projeto2
```

Dica de ouro: confira com "ls" antes de apagar, e sempre confirme o caminho com "pwd".



Atalhos que Economizam Tempo

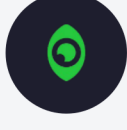


Tab

Autocomplete nomes de arquivos e pastas — digite as primeiras letras e aperte Tab



Repete comandos já digitados — não precisa redigitar tudo de novo



cat arquivo

Mostra o conteúdo de um arquivo direto no terminal, sem abrir editor



Seu Primeiro Cheat Sheet

pwd	Mostra a pasta atual
ls	Lista arquivos e pastas
cd	Entra, sai e navega entre pastas (cd .. / cd ~)
mkdir	Cria uma pasta
touch	Cria um arquivo vazio
mv	Move ou renomeia
cp	Copia
rm / rm -r	Apaga um arquivo ou uma pasta inteira — sem lixeira!
clear	Limpa a tela do terminal
Tab / ↑↓ / cat	Autocompletar, repetir comandos, ver conteúdo rápido



Antes de Continuar

Nenhum desses comandos precisa de superusuário. Tudo o que vimos roda com seu usuário comum — não precisa de sudo para nada disso.



Próxima aula: Git

Esses mesmos comandos vão aparecer de novo — agora para versionar código.



```
$ pwd  
/home/aluno  
$ _ (te vejo na próxima aula)
```



Exercícios no Moodle



Os exercícios práticos desta aula estão no Moodle.

Acesse a página da disciplina SPOIFDS e pratique os comandos que vimos hoje.

O que praticar



Navegação

`pwd, ls, cd`



Criação e cópia

`mkdir, touch, mv, cp`



Cuidado

`rm, rm -r`

Dúvidas? Revise os slides desta aula ou traga para a próxima.



Obrigado pela Atenção!

Continue praticando — te vejo na próxima aula, agora com Git.

Prof. Dr. Domingos Bernardo Gomes Santos

SPOIFDS · Instituto Federal de São Paulo